Programación III - Universidad Nacional de General Sarmiento
Trabajo Práctico 3: Conjunto dominante mínimo

Un *conjunto dominante* en un grafo es un conjunto A de vértices tal que todo vértice que no está en A tiene un vecino en A. El problema de encontrar un conjunto dominante de menor tamaño posible se llama el problema de *conjunto dominante mínimo*, y su versión de decisión es NP-completa. El trabajo práctico consiste en implementar un algoritmo goloso para este problema.

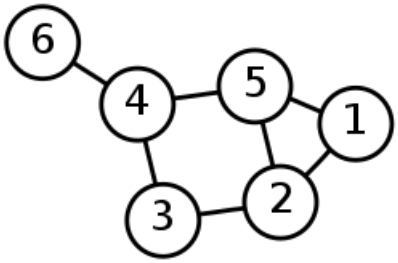


Figura 1: El conjunto $\{2, 4\}$ es un conjunto dominante mínimo de este grafo.

Se debe implementar una aplicación que, a partir de los datos del grafo, utilice un algoritmo goloso para encontrar un conjunto dominante de tamaño tan pequeño como pueda. La aplicación debe informar el conjunto obtenido. La interfaz visual no debe superar la resolución de 1366×768 píxeles.

Para el ingreso del grafo, se puede implementar cualquiera de estas dos opciones:

1. Dar al usuario la opción de ir cargando el grafo manualmente, con botones para agregar vértices y para agregar aristas. Cuando se agrega una arista, se debe pedir al usuario los dos extremos de la arista (que deben ser vértices existentes).
2. Leer el grafo desde un archivo *que el usuario seleccione*, con el formato que el grupo determine. Puede ser un archivo de texto plano o un archivo JSON, a elección del grupo.

Como objetivos opcionales no obligatorios, se pueden contemplar los siguientes elementos:

1. Visualizar el grafo y el conjunto dominante obtenido en la interfaz de usuario.
2. Implementar un algoritmo basado en *backtracking* para este problema y comparar los resultados de los dos algoritmos.
3. Implementar un test de stress del algoritmo de backtracking, generando los grafos de manera aleatoria con un promedio de 50 % de aristas (para que la solución no sea trivial). Durante la ejecución, se debe ir mostrando en pantalla el tamaño del grafo y el tiempo de corrida para cada instancia. El usuario debe tener la posibilidad de detener el proceso en cualquier momento.

Condiciones de entrega: El trabajo práctico se debe hacer en grupos de cuatro personas (excepcionalmente tres), y el proyecto java se debe entregar en un archivo comprimido por mail a *todos los docentes* de la comisión. Además del código, se debe incluir un documento en el que se describa la implementación y se detallen las decisiones tomadas durante el desarrollo. *El código responsable del funcionamiento de la aplicación debe estar claramente separado del código responsable de la interfaz. Todas las clases de negocio deben tener una suite razonable de tests unitarios.*

Los aspectos que se evaluarán e influirán en la nota final del trabajo son: que la interfaz gráfica sea amigable para el usuario, que los algoritmos estén correctamente implementados, que cada clase tenga un buen encapsulamiento y una buena cohesión y se evite el acoplamiento entre clases, que el código sea claro de leer y de entender, y que el informe tenga claridad de contenido y una buena presentación.

En el informe se debe mencionar y justificar qué arquitectura utilizaron para lograr la correcta separación en capas, y cuáles son las buenas prácticas que lograron aplicar, mostrando ejemplos. Además, se espera que indiquen cuál es la responsabilidad que le asignaron a cada clase, y que justifiquen la representación elegida (por ejemplo, en base al orden de complejidad de sus operaciones). En el caso de que se haya utilizado un archivo para la carga del grafo, especificar claramente cuál es la estructura de los datos.

Fecha de entrega: Jueves 5 de noviembre.